西南交通大學

2024~2025学年第1学期

《单片机原理与应用》课程作业报告

学生姓名 ： 梁荣成

专业班级 ： 机械2022-01班

学　　号 ： 2022110812

2024 年 12 月

目录

1、项目 1

2、项目 4

3、项目 6

4、项目 7

5、项目 9

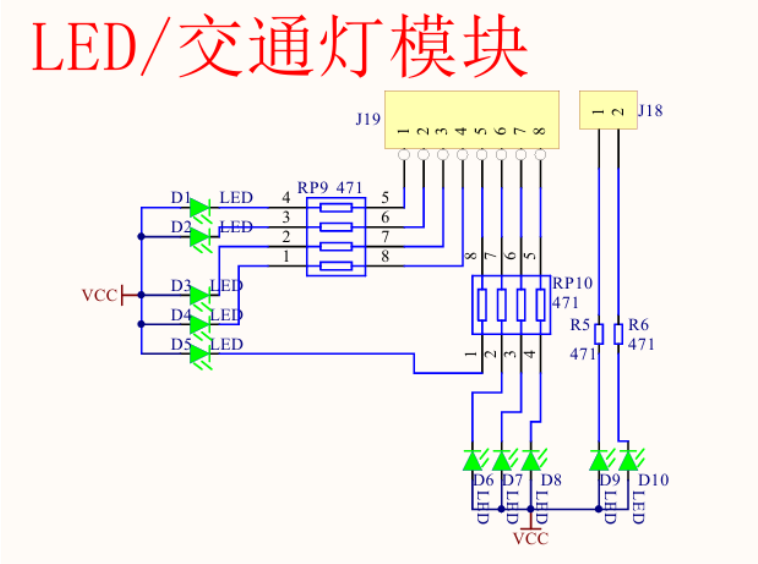
项目一：LED 闪烁控制

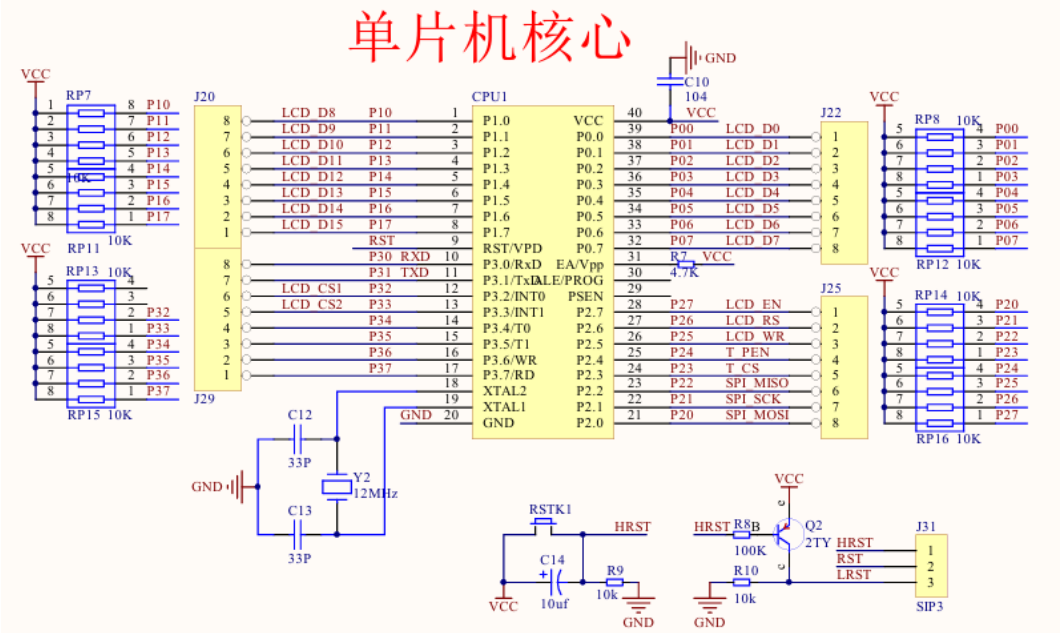
1、功能要求

控制“LED 模块”的 D1 指示灯闪烁

2、电路原理图及连线关系

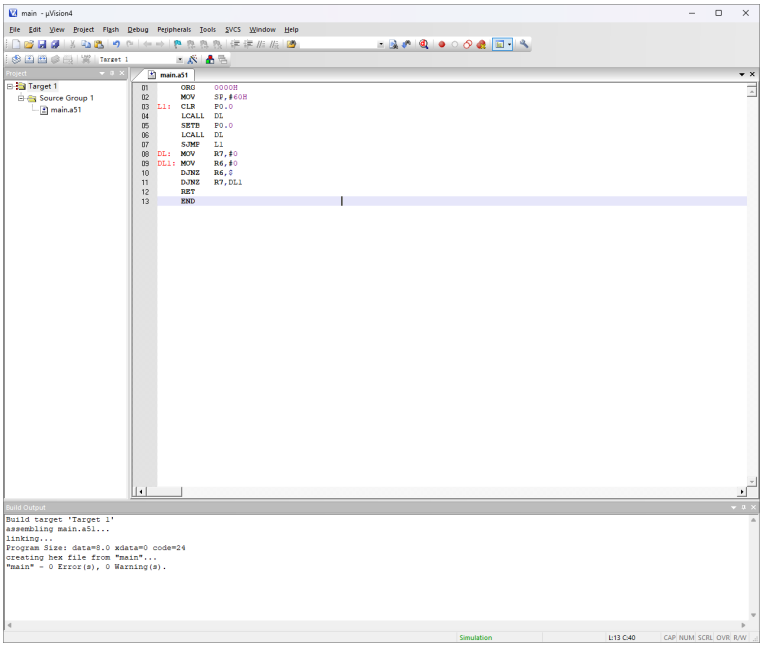
J25 的 P0.0 引脚与 J19 的 D1 引脚之间连线。



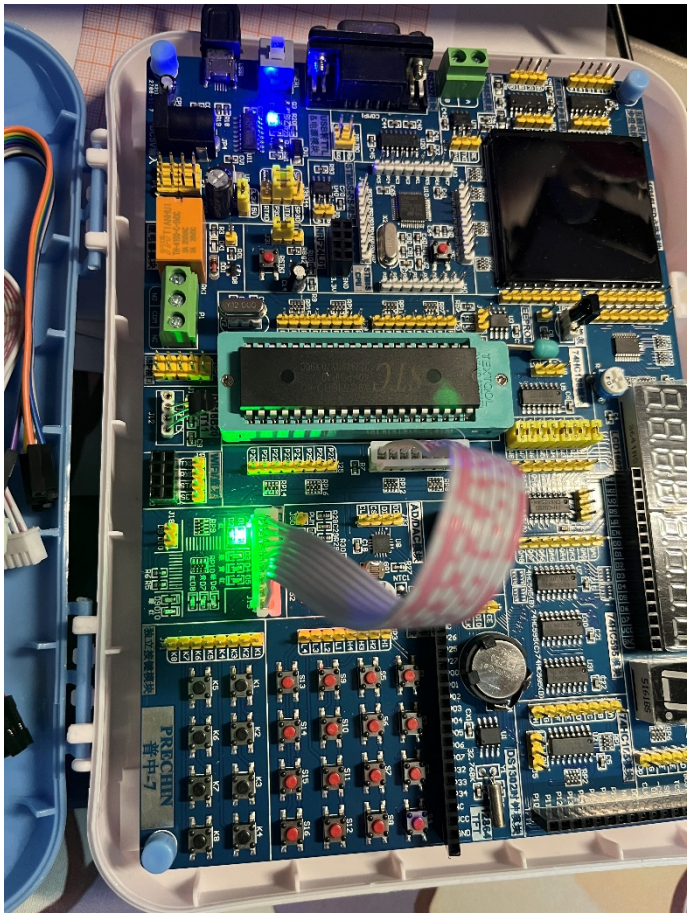


3、汇编语言源程序

```
        ORG     0000H
        MOV     SP,#60H
L1:     CLR     P0.0
        LCALL   DL
        SETB    P0.0
        LCALL   DL
        SJMP    L1
DL:     MOV     R7,#0
DL1:    MOV     R6,#0
        DJNZ    R6,$
        DJNZ    R7,DL1
        RET
        END
```



4、程序运行情况



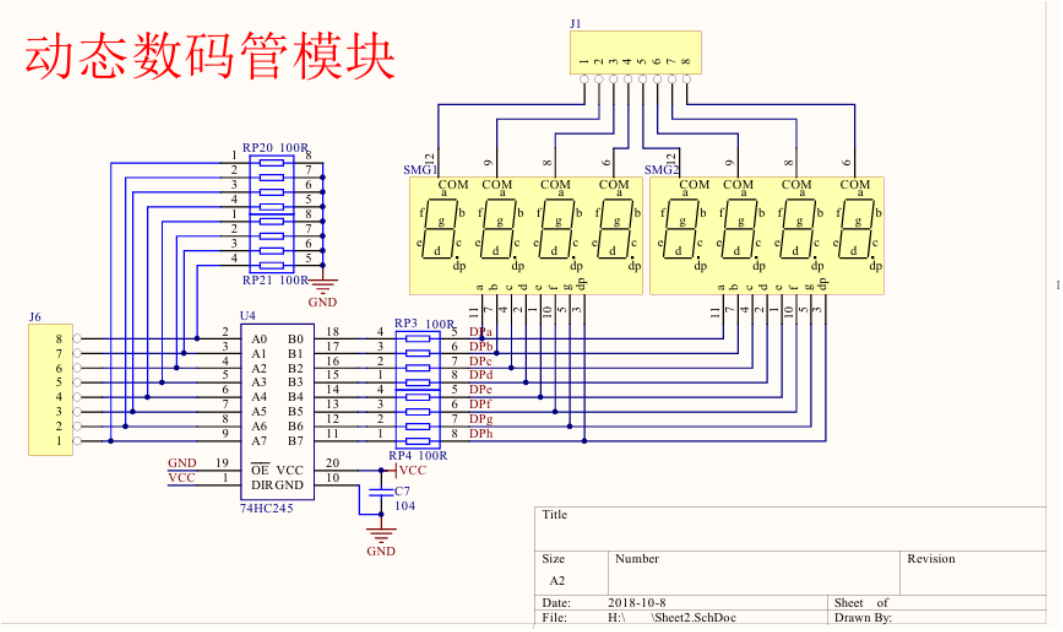
项目四：动态数码管显示控制

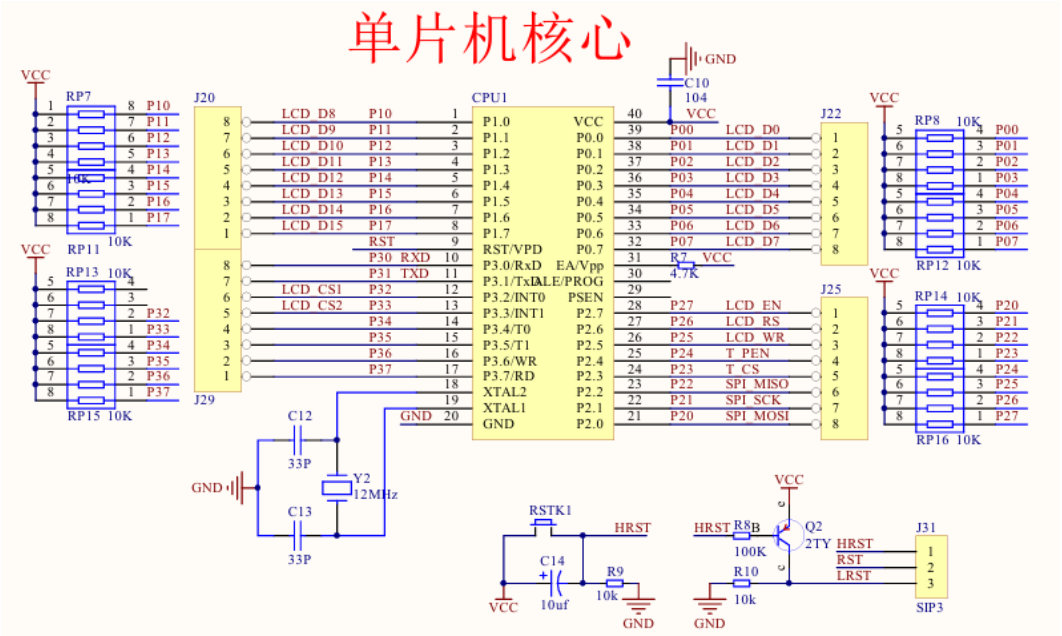
1、功能要求

控制在“动态数码管模块”（8 个数码管）显示自己学号的后 8 位数。

2、电路原理图及连线关系

J22 的 P0 口与 J6 之间用排线连接；J9 的 ABC 分别是译码器的 3 个控制输入端，可利用 P2 口的任意 3 个输出线控制。

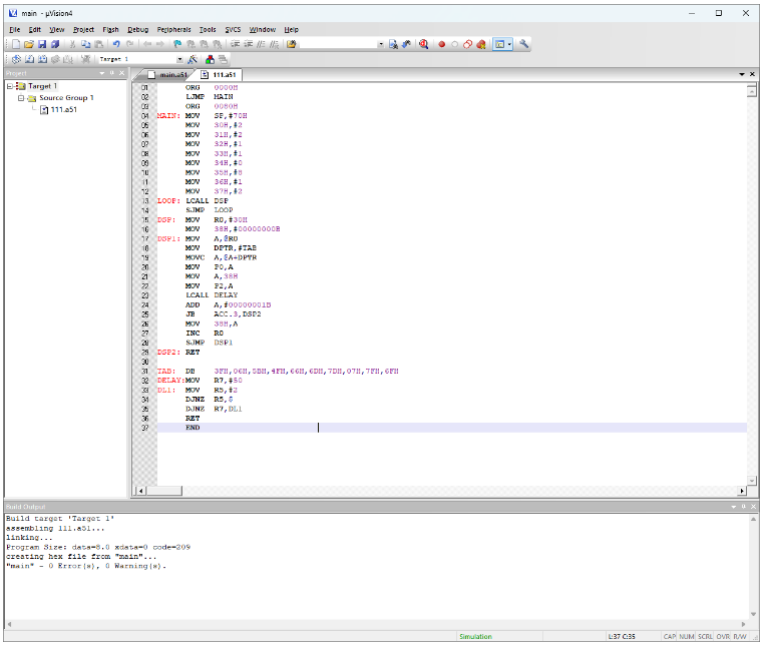




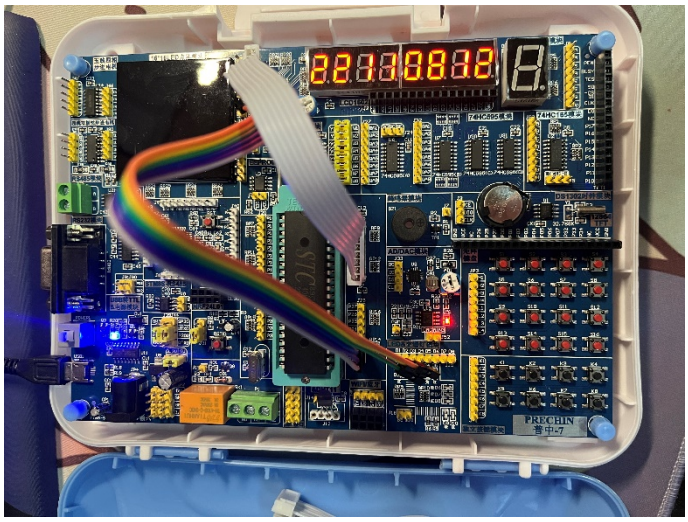
3、汇编语言源程序

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG     0080H
MAIN: MOV       SP,#70H
        MOV     30H,#2
        MOV     31H,#2
        MOV     32H,#1
        MOV     33H,#1
        MOV     34H,#0
        MOV     35H,#8
        MOV     36H,#1
        MOV     37H,#2
LOOP: LCALL DSP
        SJMP    LOOP
DSP:    MOV     R0,#30H
        MOV     38H,#00000000B
DSP1: MOV       A,@R0
        MOV     DPTR,#TAB
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     P0,A
        MOV     A,38H
        MOV     P2,A
        LCALL DELAY
        ADD     A,#00000001B
        JB      ACC.3,DSP2
        MOV     38H,A
        INC     R0
        SJMP    DSP1
DSP2: RET

TAB:    DB
3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6
FH
DELAY:MOV       R7,#50
DL1:    MOV     R5,#2
        DJNZ    R5,$
        DJNZ    R7,DL1
        RET
        END
```



4、程序运行情况



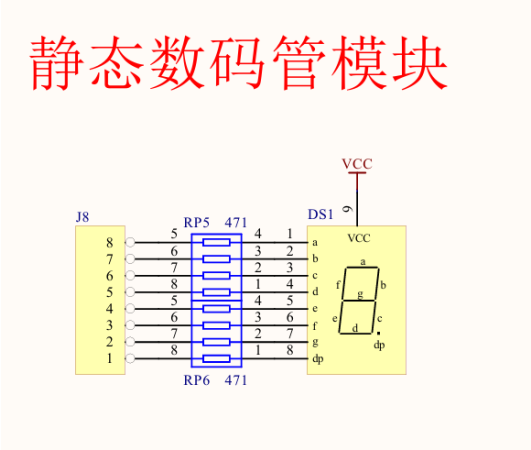
项目六：在静态数码管上显示 KEY1~KEY8 任一按键的键号

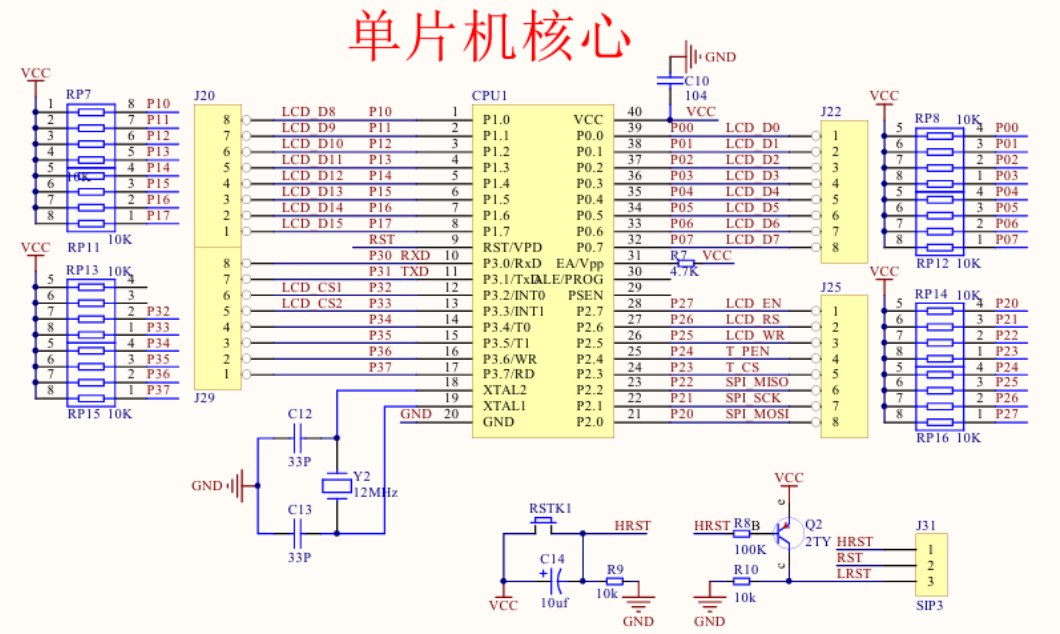
1、功能要求

按下“独立按键”模块中 K1~K8 任何一个键，在静态码管上显示相应的键号。

2、电路原理图及连线关系

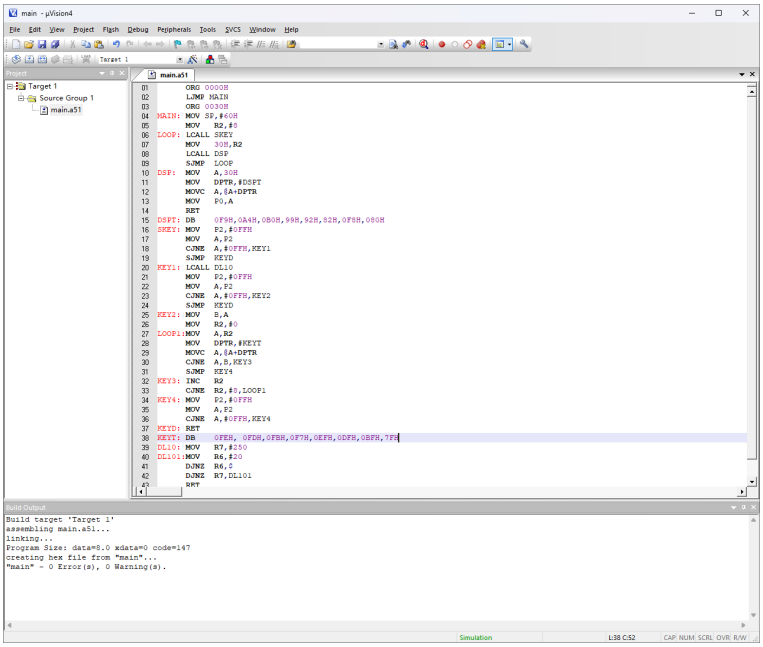
JP1 与 P2 口之间用排线连接；P0 口与 J8 之间用排线连接。



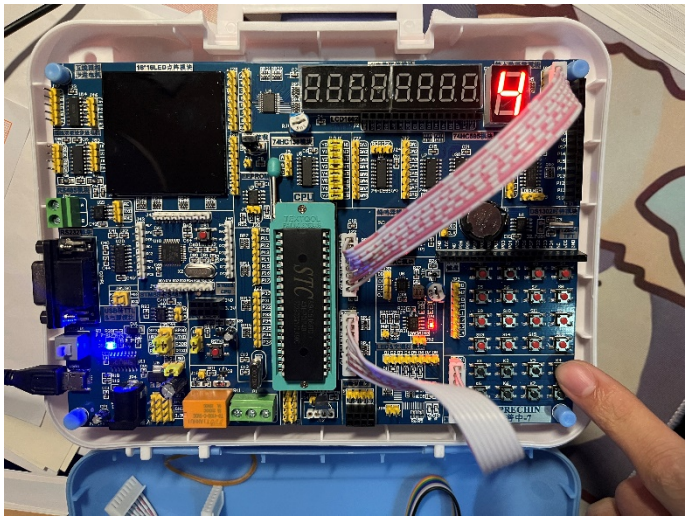


3、汇编语言源程序

```
        ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#60H
        MOV   R2,#8
LOOP: LCALL SKEY
        MOV   30H,R2
        LCALL DSP
        SJMP  LOOP
DSP:    MOV   A,30H
        MOV   DPTR,#DSPT
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV   P0,A
        RET
DSPT: DB
      0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,0
80H
SKEY: MOV     P2,#0FFH
        MOV   A,P2
        CJNE  A,#0FFH,KEY1
        SJMP  KEYD
KEY1: LCALL   DL10
        MOV   P2,#0FFH
        MOV   A,P2
        CJNE  A,#0FFH,KEY2
        SJMP  KEYD
KEY2: MOV     B,A
        MOV   R2,#0
LOOP1:MOV  A,R2
        MOV   DPTR,#KEYT
        MOVC A,@A+DPTR
        CJNE  A,B,KEY3
        SJMP  KEY4
KEY3: INC     R2
        CJNE  R2,#8,LOOP1
KEY4: MOV     P2,#0FFH
        MOV   A,P2
        CJNE  A,#0FFH,KEY4
KEYD: RET
KEYT: DB 0FEH,
0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,7FH
DL10: MOV     R7,#250
DL101:MOV     R6,#20
        DJNZ  R6,$
        DJNZ  R7,DL101
        RET
        END
```



4、程序运行情况



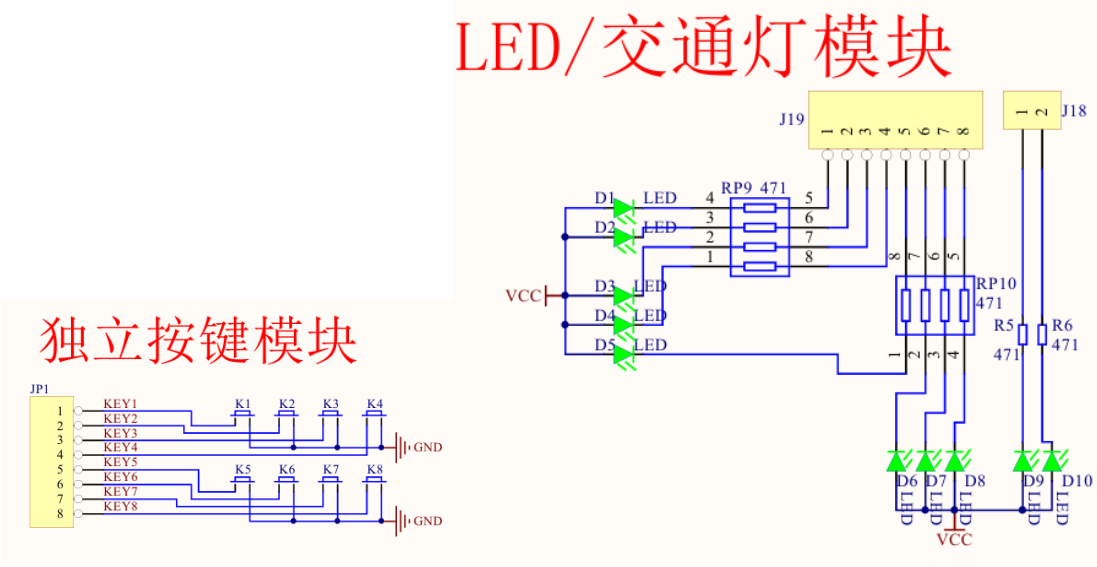
项目七：外部中断 0 控制 LED 点亮

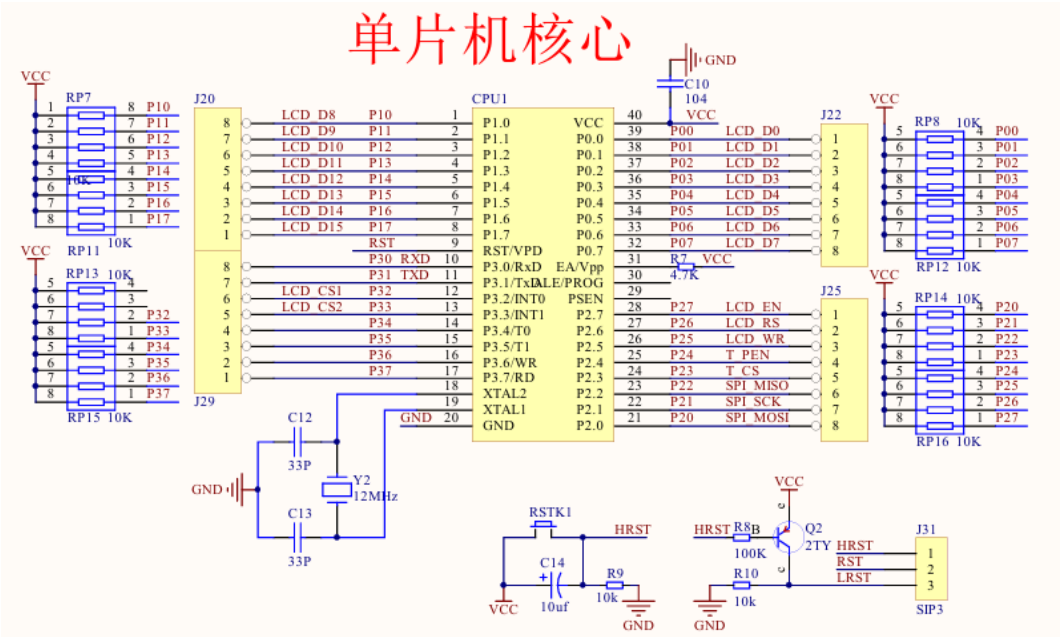
1、功能要求

按下“独立按键”模块中 K1 键，控制 D1 指示灯亮灭

2、电路原理图及连线关系

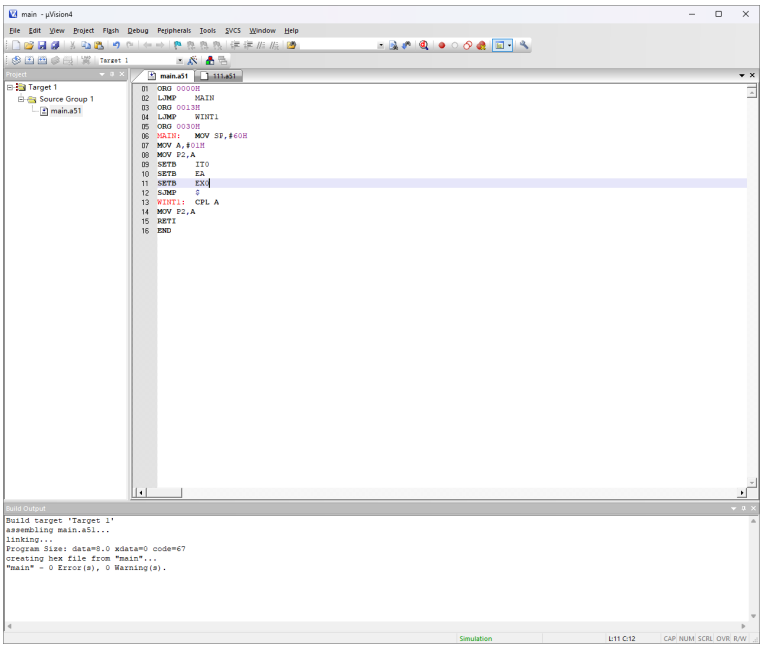
JP1 的 K1 引脚与 P3.2 引脚连线；J19 的 D1 引脚与 P2 口某一输出引脚连线。



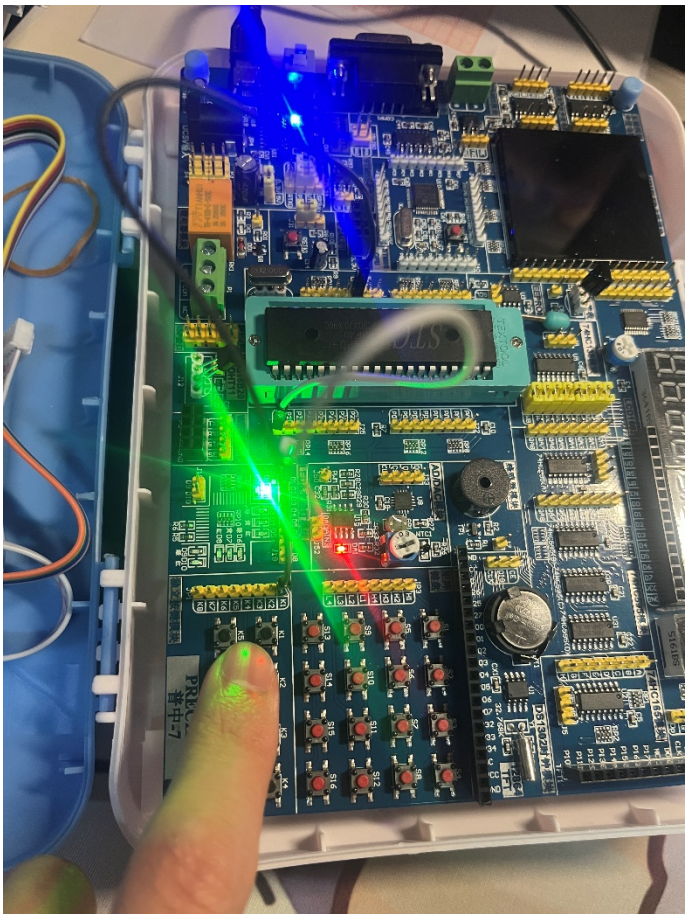


3、汇编语言源程序

```
ORG     0000H
LJMP    MAIN
ORG     0013H
LJMP    WINT1
ORG     0030H
MAIN:   MOV     SP,#60H
MOV     A,#01H
MOV     P2,A
SETB    IT0
SETB    EA
SETB    EX0
SJMP    $
WINT1:  CPL A
MOV     P2,A
RETI
END
```



4、程序运行情况



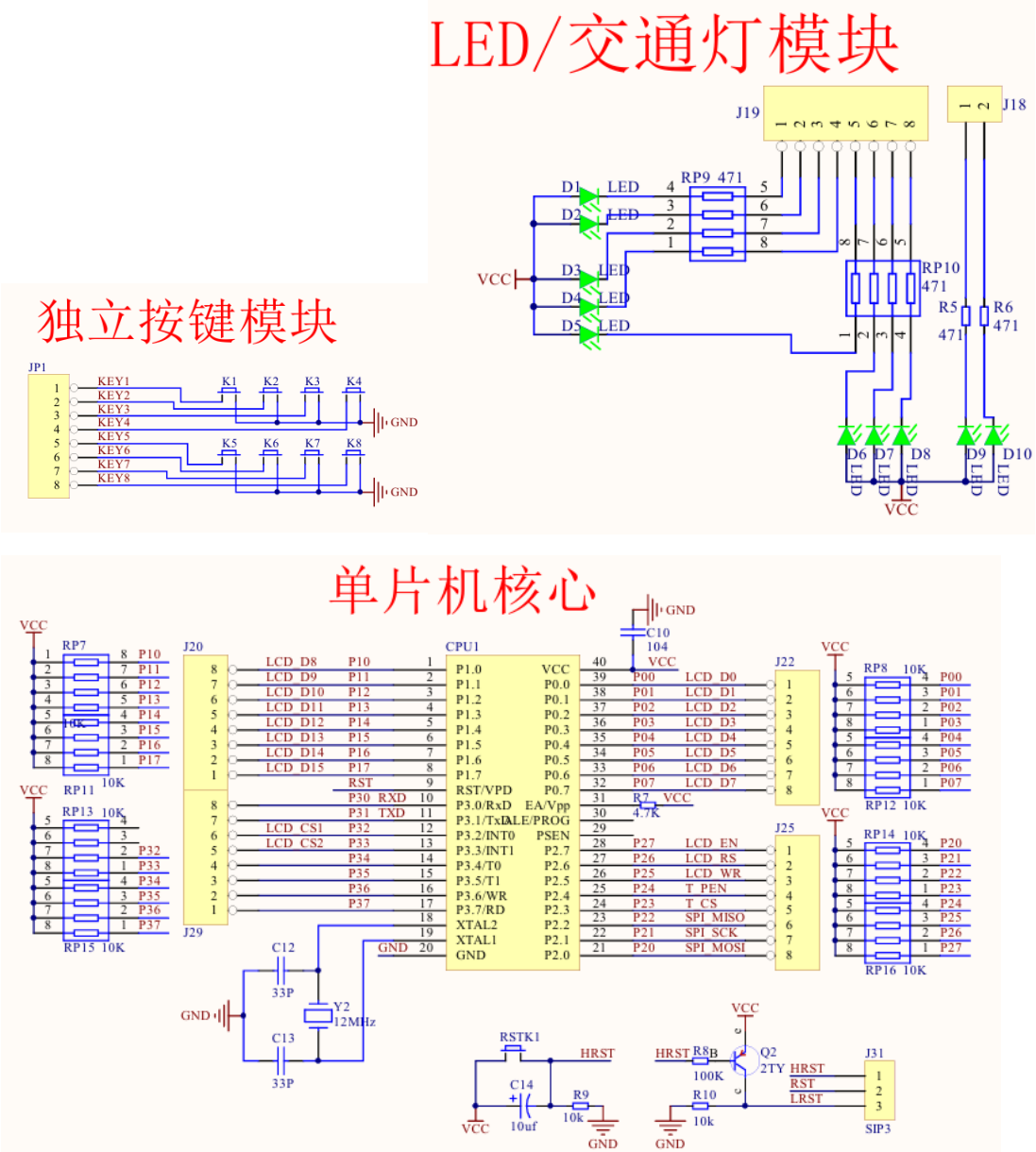
项目九：计数器 0 控制 LED 点亮

1、功能要求

K1 按 3 次，D1 指示灯闪烁 1 次

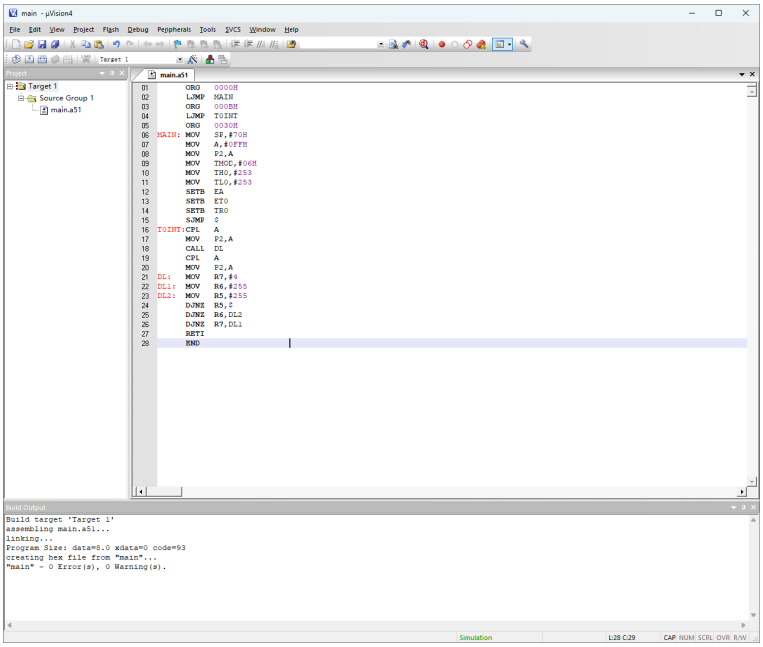
2、电路原理图及连线关系

JP1 的 K1 引脚与 P3.4 引脚连线；J19 的 D1 引脚与 P2 口某一输出引脚连线。

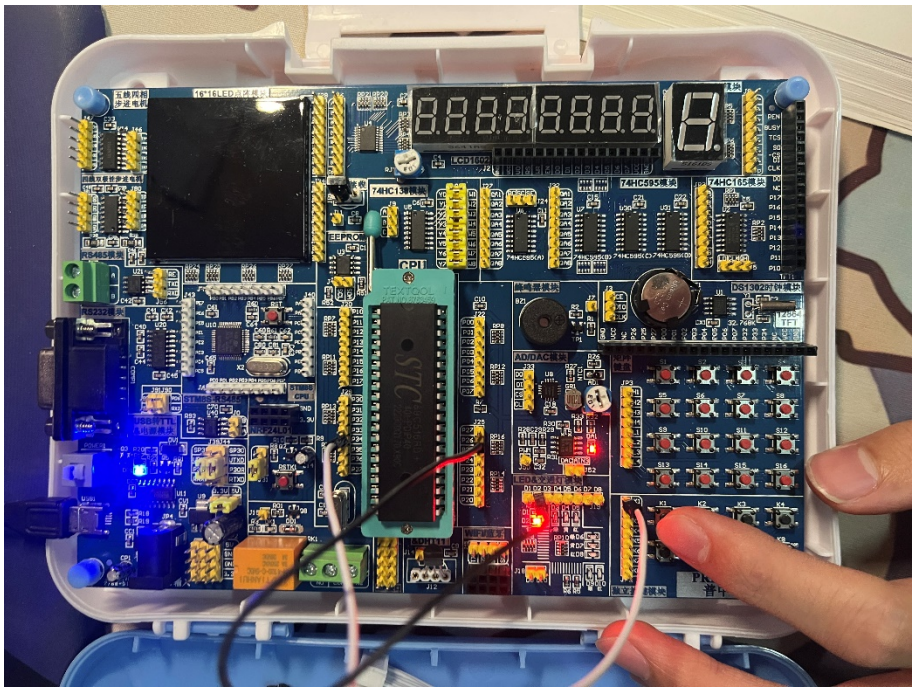


3、汇编语言源程序

```
        ORG   0000H
        LJMP  MAIN
        ORG   000BH
        LJMP  T0INT
        ORG   0030H
MAIN:   MOV   SP,#70H
        MOV   A,#0FFH
        MOV   P2,A
        MOV   TMOD,#06H
        MOV   TH0,#253
        MOV   TL0,#253
        SETB  EA
        SETB  ET0
        SETB  TR0
        SJMP  $
T0INT:  CPL   A
        MOV   P2,A
        CALL  DL
        CPL   A
        MOV   P2,A
DL:     MOV   R7,#4
DL1:    MOV   R6,#255
DL2:    MOV   R5,#255
        DJNZ  R5,$
        DJNZ  R6,DL2
        DJNZ  R7,DL1
        RETI
        END
```



4、程序运行情况



总结：汇编语言的编写过程锻炼了我的逻辑思维和问题解决能力。在解决编程中遇到的问题时，我学会了如何优化代码，提高程序的效率和性能，调试和测试硬件。